Manual de uso de la API - Tesis MGD
Evaluación de la robustez de estrategias de inversión para trading algorítmico



Descargar el proyecto desde GitHub

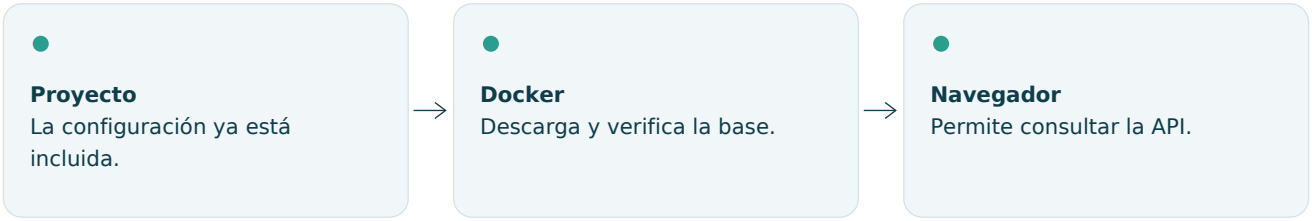
El repositorio público contiene el código de la API, el motor Python y este manual. La base se descarga por separado desde Drive durante el primer arranque. No se necesita iniciar sesión en GitHub ni configurar una cuenta de Google.

Se necesitan **Git**, **Docker con Compose** y al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La clonación crea la carpeta del proyecto:

TERMINAL · clonar e iniciar

```
git clone https://github.com/lcastiglione/api-tesis-mgd.git
cd api-tesis-mgd
docker compose up --build -d
```

El archivo **.env** ya está incluido en el repositorio. Contiene el enlace público de la base y el puerto 8000. Docker Compose lo lee automáticamente: no se copia ni se modifica ningún archivo para empezar.



Información

Docker utiliza la carpeta data del proyecto y adapta automáticamente el usuario del servicio a su propietario. No se necesitan credenciales de Google ni ajustes manuales de permisos.

El arranque del sistema

El proyecto incluye el motor Python, la configuración Docker y una API para consultar la base del estudio. El servicio utiliza el puerto **8000**. La base queda en **data/study.sqlite** dentro de la carpeta del proyecto. Docker utiliza ese mismo archivo y lo conserva al apagar el servicio.

TERMINAL · en la carpeta del proyecto

```
docker compose up --build -d
docker compose logs -f api
```

La primera construcción instala las dependencias. Si falta la base local, el sistema descarga el SQLite público y verifica su tamaño, huella e integridad. La página inicial permite seguir el avance. Las consultas se habilitan cuando muestra **Base lista para consultar**.

ABRIR EN EL NAVEGADOR

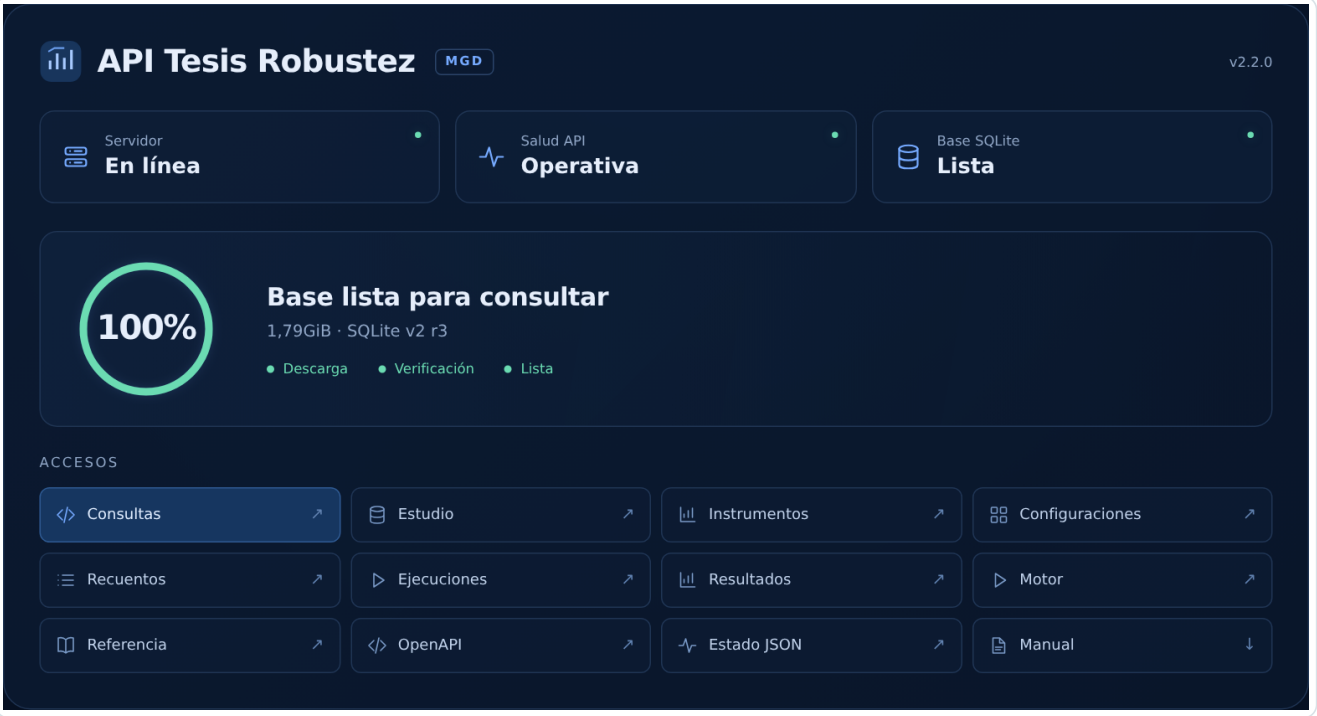
```
http://localhost:8000/
```

La página inicial reúne la salud de la API, el progreso de la base y los accesos a las demás secciones. **Consultas** abre las operaciones con sus parámetros; **Manual** descarga esta guía.

> **Información**
>
> Ctrl+C termina la lectura de los registros. El comando docker compose down detiene el servicio. La base permanece en data/study.sqlite del proyecto y se reutiliza al volver a arrancar.

La página de inicio

La dirección **http://localhost:8000/** presenta un panel azul oscuro que se adapta a la pantalla. Reúne la salud de la API, el progreso de la base y los accesos a las secciones.



Captura del sistema con la base descargada, verificada y disponible para consultar.

• **Servidor:** indica si se puede establecer conexión con el servicio.

• **Salud API:** muestra Operativa cuando la consulta de salud responde correctamente. Durante la preparación muestra En espera; si falla una comprobación, muestra Revisar.

• **Base SQLite y gráfico circular:** muestran la etapa y los bytes recibidos. El porcentaje corresponde a la descarga; la verificación se informa por separado.

• **Accesos:** permiten abrir consultas, datos del estudio, resultados, motor, referencia, OpenAPI, estado JSON y manual. Los accesos directos a datos se habilitan cuando la API está operativa.

El estado y el avance de la base

La página inicial permite seguir el avance y se actualiza automáticamente. El indicador de salud permanece en **En espera** mientras la base se prepara. El servicio distingue estas etapas:

Descarga
Bytes recibidos y porcentaje.

→

Verificación
Tamaño, SHA-256 e integridad.

→

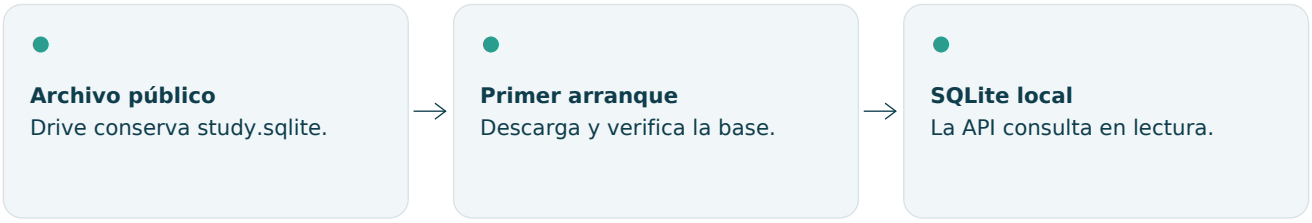
Disponible
Se habilitan las consultas.

Estado	Qué significa
Descargando	El gráfico circular muestra los bytes recibidos frente al tamaño esperado. Por ejemplo, 50% significa que se recibió la mitad del archivo.
Verificando	La descarga puede haber terminado, pero todavía se comprueba la base. Las consultas esperan hasta que esa comprobación finaliza.
Lista / Operativa	La base está instalada y verificada. La salud de la API confirma que las consultas pueden utilizarla.
Pendiente	La descarga o verificación no pudo completarse. El sistema conserva el detalle en los registros y vuelve a intentarlo automáticamente.

/status ofrece el mismo estado en JSON. Durante la preparación, **/health** y las consultas a datos responden **503**. La página inicial y el manual permanecen disponibles.

> **Información**
>
> Application startup complete confirma que el servidor web arrancó. Para consultar datos, la tarjeta Salud API debe indicar Operativa.

La base pública en Drive



La descarga automática **no requiere una cuenta ni credenciales de Google**. El sistema utiliza un enlace público de lectura y descarga. No solicita OAuth, claves de API ni cookies del navegador del usuario.

El enlace está incluido en **DATABASE_URL**, dentro de **.env**, y en **download_url**, dentro de **data/manifest.json**. El formato configurado es SQLite sin comprimir. El usuario clona el proyecto y ejecuta Docker, sin editar la configuración.

Situación al arrancar	Comportamiento
Ya existe data/study.sqlite en el proyecto	Verifica su identidad y utiliza esa copia.
Existe data/study.sqlite.gz en el proyecto	Verifica el gzip, lo expande y utiliza la base local.
No existe ninguno de los dos	Descarga el SQLite público, verifica tamaño, SHA-256 e integridad y lo instala.

La base ocupa aproximadamente **1,8GiB**. Se necesitan al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La copia local se reutiliza en los arranques siguientes.

Advertencia

La primera descarga puede demorar. La API empieza a recibir consultas después de verificar la base. No se reemplaza una huella para aceptar un archivo diferente.

Información

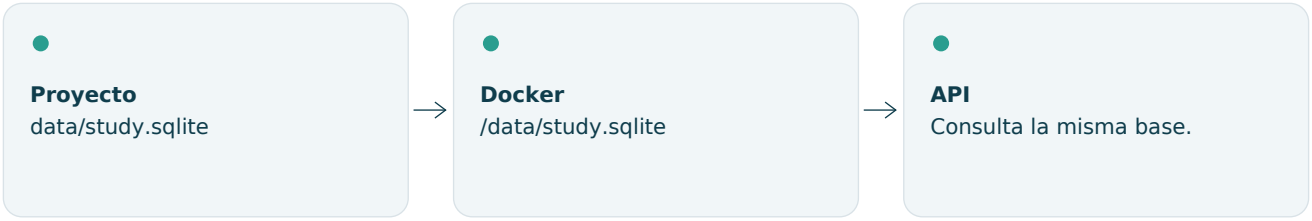
La base se guarda en **data/study.sqlite del proyecto**. Esa carpeta está montada como /data dentro del contenedor. El usuario del servicio se adapta automáticamente al directorio. Git y Docker excluyen la base y los archivos provisionales.

Dónde queda la base y cómo volver a descargarla

La descarga queda en **data/study.sqlite**, junto a data/manifest.json y data/README.md. Docker monta la carpeta del proyecto como /data: ambos caminos corresponden al mismo archivo. La base y los provisionales no se suben a GitHub ni se incorporan a la imagen Docker.

CARPETA DEL PROYECTO

```
api-tesis-mgd/
  data/
    manifest.json
    README.md
    study.sqlite   (descarga automática; fuera de Git)
```



Para probar otra descarga, se elimina **solo data/study.sqlite** desde el equipo. El servicio detecta la ausencia, suspende las consultas y vuelve a obtener la base. No se necesita reiniciar el contenedor. La página inicial muestra la descarga y la verificación nuevas.

Advertencia

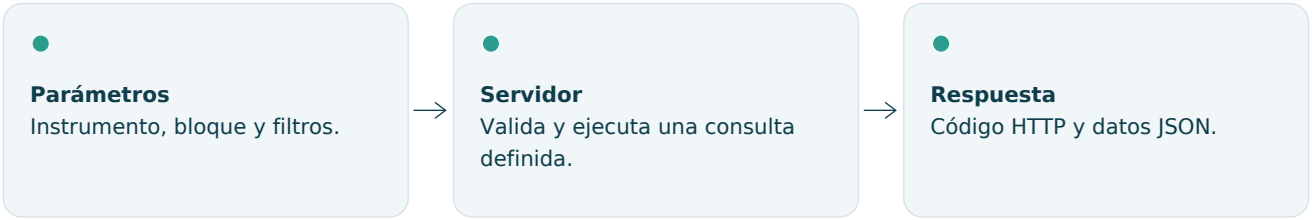
Se conservan data/manifest.json y data/README.md. Si existe un gzip local válido, el sistema utiliza esa copia en lugar de descargar el archivo de Drive.

Las consultas desde el navegador

La dirección **http://localhost:8000/docs** presenta las operaciones disponibles. Cada renglón representa una consulta o una comprobación del sistema.

La operación GET /api/v1/instruments enumera los instrumentos. **Try it out** habilita la prueba y **Execute** envía la consulta. La respuesta aparece debajo de la operación.

GET pide datos usando parámetros de la ruta. **POST /api/v1/verify-case** recibe un cuerpo JSON con el instrumento, la configuración y el bloque que se desea comprobar.



Advertencia

La API solo recibe parámetros validados. Las consultas se definen en el servidor y los valores se envían por separado para prevenir **inyecciones SQL**: intentos de hacer que un dato se ejecute como una instrucción. No se admite código SQL del cliente.

JSON organiza nombres y valores. Por ejemplo, status es el nombre y ok es su valor. Las llaves agrupan campos y los corchetes agrupan listas.

Información

instruments muestra el universo disponible; executions identifica un caso. indicators, daily y operations consultan sus detalles. El campo execution_id relaciona esos pasos.

El estado de la API

CONSULTA · GET

```
GET /health
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "status": "ok",
  "database_version": 2,
  "storage_revision": 3,
  "read_only": true
}
```

status: ok confirma que la API pudo abrir la base verificada. read_only: true indica que las consultas no escriben sobre la entrega.

LA MISMA CONSULTA DESDE UNA TERMINAL

```
curl http://localhost:8000/health
```

Advertencia

Los registros de docker compose logs -f api muestran el avance del arranque. Durante la descarga y la verificación inicial, el sistema todavía no recibe consultas. El estado correcto aparece cuando esas tareas finalizan.

Los instrumentos disponibles

Esta consulta enumera los ETF disponibles y cuántas configuraciones y ejecuciones tiene cada uno.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/instruments
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "items": [
    {
      "instrument_id": "EEM",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    },
    {
      "instrument_id": "EFA",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    }
  ]
}
```

La respuesta completa contiene siete instrumentos: EEM, EFA, GLD, IWM, QQQ, SPY y TLT. Cada uno tiene 27 configuraciones y 135 ejecuciones.

Información

items es la lista de resultados. En esta página se muestran sus dos primeros elementos; la respuesta real completa está guardada en docs/api-examples.json.

GET /api/v1/study ofrece las cantidades generales: 189 configuraciones, 945 ejecuciones y 10.379.124 observaciones diarias lógicas.

La identificación de un caso

Los filtros instrument, configuration y length permiten encontrar una ejecución histórica. En el ejemplo se busca SPY, Media móvil de 200 sesiones y bloque de 1 año.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions

Filtros:
  instrument: SPY
  configuration: sma200
  length: 1
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · identificador simbólico


```
{
  "items": [
    {
      "execution_id": "{execution_id}",
      "case_key": "sma200-L1",
      "length_years": 1,
      "engine_version": 4,
      "status": "verified",
      "instrument_id": "SPY",
      "config_key": "sma200",
      "family": "P-SMA"
    }
  ],
  "limit": 1,
  "has_more": false
}
```


execution_id identifica la ejecución utilizada para consultar el detalle. En este manual se representa como {execution_id}; la respuesta del sistema contiene su valor completo. engine_version conserva la versión que produjo el caso original, que puede diferir del motor v9 disponible para comprobarlo.

Información

GET /api/v1/configurations?instrument=SPY enumera las configuraciones registradas. El parámetro limit define cuántas filas devuelve una página y offset cuántas omite. El campo has_more indica si quedan más resultados.

La lectura de los indicadores

El identificador de ejecución permite consultar una métrica concreta. OOS_continuous representa el recorrido OOS continuo, reunido a través de las ventanas. En los ejemplos, {execution_id} ocupa el lugar del identificador completo del caso.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/indicators

Filtros:
  segment: OOS_continuous
  metric: return_annualized
  limit: 2
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados

```
{
  "items": [
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.067,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "strategy"
    },
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.141,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "buy_hold"
    }
  ],
  "has_more": false
}
```

metric identifica la medida y numeric_value muestra su valor numérico. En este manual se aproxima para facilitar la lectura: 0.067 representa aproximadamente 6,7%. La API también devuelve exact_value, que conserva el texto decimal original. alternative distingue la estrategia de comprar y mantener.

Advertencia

fraction es una fracción: 0,1 equivale a 10%. Los bloques JSON usan punto decimal, como requiere ese formato. calculated indica que la medida fue calculada. Una ausencia o un estado distinto no se transforma automáticamente en cero.

El recorrido diario

La operación daily recupera observaciones desde los bloques comprimidos. El ejemplo muestra una fila OOS de la estrategia e identifica la ventana, el tramo y el capital correspondiente.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/daily

Filtros:
  segment: OOS
  alternative: strategy
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados


```
{
  "items": [
    {
      "window_id": "w001",
      "segment": "OOS",
      "alternative": "strategy",
      "row_kind": "base",
      "equity": "10000",
      "daily_return": ""
    }
  ],
  "limit": 1,
  "offset": 0,
  "has_more": true
}
```


La fila base puede tener daily_return vacío porque establece el punto de partida. row_kind la distingue de una observación posterior. El capital del ejemplo se muestra sin decimales; la API conserva su precisión original.

Información

La operación /operations presenta las operaciones y sus costos. La consulta /daily permite filtrar por segment, alternative y window_id. El aumento de offset permite recorrer las páginas siguientes.

Los recuentos por estrategia

La operación **GET /api/v1/configuration-counts** cuenta las configuraciones de cada familia. La consulta completa ya está definida en el servidor: no se envía código para agrupar los datos.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/configuration-counts
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200

```
{
  "instrument": null,
  "items": [
    {
      "family": "MOM",
      "total": 35
    },
    {
      "family": "MR-Z",
      "total": 119
    },
    {
      "family": "P-SMA",
      "total": 35
    }
  ]
}
```

MOM identifica Momentum; MR-Z, Reversión; y P-SMA, Media móvil. total es la cantidad de configuraciones. Un instrument nulo indica que se incluyeron los siete ETF.

LA MISMA OPERACIÓN PARA UN INSTRUMENTO

```
GET /api/v1/configuration-counts?instrument=SPY
```

Información

Con instrument=SPY, la respuesta contiene 5 configuraciones MOM, 17 MR-Z y 5 P-SMA. Cambia el instrumento seleccionado, mientras la operación del servidor permanece definida.

Los filtros y las páginas

Cada operación admite una lista concreta de filtros. Los nombres y valores permitidos aparecen en **/docs**; un campo adicional o un valor inválido se rechaza.

Operación	Filtros principales
configuration-counts	instrument: SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, TLT o GLD.
configurations	instrument y family: P-SMA, MOM o MR-Z.
executions	instrument, configuration y length: 1, 2, 3, 5 o 7.
indicators	segment y metric.
daily	segment: IS u OOS; alternative: strategy o buy_hold; window_id.
operations	limit y offset para recorrer las operaciones.

limit indica cuántos resultados devuelve una página, con un máximo de 1000. **offset** indica cuántos resultados se omiten desde el inicio. Ambos están disponibles en configurations, executions, indicators, daily y operations.

EJEMPLO · dos páginas de configuraciones

```
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=0
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=2
```

Información

La primera página muestra los primeros dos resultados; la segunda muestra los dos siguientes. has_more=true indica que quedan resultados. Para conservar la misma selección, solo cambia offset.

La comprobación de un caso

Caso registrado
SPY + sma200 + 1 año.

→

Motor v9
Repite el cálculo en memoria.

→

Comparación
Contrasta con la ejecución original.

CONSULTA · POST

```
POST /api/v1/verify-case

{
  "instrument": "SPY",
  "configuration": "sma200",
  "length": 1
}
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "engine_version": 9,
  "instrument": "SPY",
  "config_key": "sma200",
  "length_years": 1,
  "daily_rows": 13656,
  "operations": 260,
  "metrics": 770,
  "passed": true
}
```

passed: true indica que el caso se reprodujo y sus comparaciones fueron satisfactorias. En este ejemplo se comprobaron 13.656 filas diarias, 260 operaciones y 770 indicadores. Los recuentos incluyen IS, OOS y ambas alternativas del caso: la estrategia y comprar y mantener.

Información

La respuesta completa incluye comparisons. El caso se calcula en memoria y no se agrega a executions. Esta comprobación no equivale a recalcular los 945 casos. Se admite una comprobación simultánea por proceso.

Errores que ayudan a corregir

422 · Parámetro inválido. Algún valor o campo no está admitido. Los bloques disponibles son 1, 2, 3, 5 y 7. Los instrumentos, las familias y los límites también se validan.

EJEMPLO · un bloque no disponible

```
GET /api/v1/executions?instrument=SPY&length=4
```

La operación anterior recibe 422 porque length=4 no es una opción. La corrección consiste en elegir un bloque permitido. Un parámetro extra tampoco se ignora: se rechaza para que la selección sea explícita.

404 · Ejecución no encontrada. El identificador no corresponde a un caso registrado. executions permite conocer los identificadores completos disponibles. Una ruta que no existe también devuelve 404.

400 · Caso no disponible. Los parámetros de comprobación tienen un formato válido, pero no corresponden a un caso que el motor pueda reproducir.

429 · Comprobación en curso. El motor ya está comprobando un caso. La operación vuelve a estar disponible cuando termina ese proceso.

Importante

409 · Diferencia de comprobación. El cálculo repetido no coincide con lo esperado. La respuesta permite identificar la diferencia. Ese caso requiere revisión antes de usarlo como evidencia reproducida.

Advertencia

La ausencia de la base impide el arranque hasta que se incorpora el archivo correcto o se dispone del enlace público. Si el tamaño o SHA-256 difieren, el sistema conserva el rechazo y no modifica las huellas esperadas.

Qué se comprobó

Los ejemplos provienen de consultas HTTP cuyos cuerpos completos se conservan en **docs/api-examples.json**. Los fragmentos muestran los campos relevantes. {execution_id} representa de forma simbólica el identificador completo de un caso. Los bloques que indican «valores aproximados» redondean solo la presentación. Las respuestas originales conservan su precisión en docs/api-examples.json.

Las pruebas verifican cantidades, recuentos por familia, filtros, paginación, detalle diario, rechazo de campos adicionales, entradas de inyección, ausencia de rutas SQL y reproducción de un caso real.

Las pruebas de descarga utilizan bases mínimas para comprobar SQLite directo, gzip, reutilización local y rechazo de archivos alterados. El transporte de Drive se invoca sin cookies de la cuenta. El enlace público y sus comprobaciones se documentan en docs/validation.

> **Información**
>
> tests/test_api.py contiene las pruebas. docs/validation conserva resultados y comprobaciones. README.md explica el arranque, la descarga, las rutas y el uso del motor.

La base se consulta en lectura. verify-case recalcula en memoria y no agrega una ejecución a la entrega. analyze también utiliza un espacio temporal en memoria.

API v2.2 · Manual v9 · Base v2r3 · Motor v9. Las versiones del sistema, del manual y de la tesis son independientes.